

Cardiopatías Congénitas Semiología

Las **cardiopatías congénitas** son una causa importante de consulta tanto en pediatría como en medicina interna (pacientes adultos con cardiopatías no corregidas o secuelas). Para el examen EUNACOM, es fundamental reconocer la semiología clásica, los hallazgos en el electrocardiograma (ECG) y la radiografía de tórax.

1. Comunicación Interauricular (CIA)

La CIA es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en el adulto. Se caracteriza por un cortocircuito (shunt) de izquierda a derecha a nivel de las aurículas.

Hallazgo Clínico Patognomónico: *Soplo sistólico eyectivo (o mesosistólico) acompañado de un **desdoblamiento fijo del segundo ruido (R2)**.* **Fisiopatología del Soplo:** El soplo no es producido por el paso de sangre a través del tabique interauricular (que tiene baja presión), sino por el **hiperflujo relativo** a través de la arteria pulmonar. **Fisiopatología del R2:** *Debido al exceso de volumen en el lado derecho, la válvula pulmonar tarda más tiempo en cerrarse, generando el desdoblamiento. Este se mantiene "fijo" porque las variaciones respiratorias no logran compensar este exceso de volumen.* **Dilatación de Cavidades:** Produce dilatación del **lado derecho** (aurícula derecha y ventrículo derecho).

NOTA CLÍNICA

En la radiografía de tórax de una CIA, es característico observar una **aurícula derecha muy prominente** y signos de hiperflujo pulmonar.

2. Comunicación Interventricular (CIV)

En la CIV, el defecto se encuentra en el tabique que separa ambos ventrículos.

Hallazgo Clínico: *Soplo **holosistólico** (u olosistólico), similar al de la **Insuficiencia Mitral** o **tricuspídea**.* **Dilatación de Cavidades:** A diferencia de lo que se podría pensar, la CIV dilata principalmente el **lado izquierdo** (aurícula y ventrículo izquierdo). **Explicación:** *Aunque la sangre pasa del ventrículo izquierdo al derecho, el ventrículo derecho está en contracción y expulsa esa sangre rápidamente hacia los pulmones. Finalmente, todo ese volumen extra regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo, sobrecargándolos.*

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En la radiografía de tórax de una CIV importante, se observa un corazón muy grande, descrito a veces como **"corazón en balón"** o en **"zapato"**, debido al crecimiento global con predominio izquierdo.

3. Ductus Arterioso Persistente (DAP)

El ductus es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar que normalmente se cierra al nacer.

Hallazgo Clínico: **Soplo continuo** o "soplo en maquinaria" (también llamado soplo cistodiastólico de Gibson). Suena tanto en sístole como en diástole. **Dilatación de Cavidades:** *Al igual que la CIV, produce dilatación de las **cavidades izquierdas** por el aumento del retorno venoso pulmonar.*

4. Canal Auriculoventricular (AV)

Es una cardiopatía compleja que combina defectos en el tabique atrial y ventricular, además de anomalías en las válvulas AV.

Asociación Clínica: Es altamente característico de los pacientes con **Síndrome de Down**. **Semiología:** *Suele presentarse como una mezcla de CIA y CIV (ej. soplo holosistólico + desdoblamiento fijo del R2).*

5. Coartación Aórtica

Consiste en la **estenosis** de un segmento de la arteria aorta, generalmente cerca de la inserción del ductus arterioso.

Clínica Clásica: La clave diagnóstica es la **disminución o retraso de los pulsos en las extremidades inferiores** en comparación con las superiores. **Hipertensión Arterial:** *Puede presentarse como una hipertensión de origen renovascular.* **Signo del Arlequín:** En recién nacidos, se puede observar una diferencia de coloración: la mitad superior del cuerpo rosada (bien perfundida) y la mitad inferior pálida o cianótica.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir la **Coartación Aórtica** (obstrucción en la arteria aorta) con la **Estenosis Aórtica** (obstrucción a nivel de la válvula aórtica). Son patologías distintas con soplos y clínicas diferentes.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la HTA en Coartación: Al llegar menos presión a los riñones debido a la obstrucción aórtica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, elevando la presión arterial sistémica.

6. Transposición de Grandes Vasos (TGV)

Es una cardiopatía **cianótica** donde la aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo.

Cianosis: *Es una cianosis central que **no responde al oxígeno al 100%** (test de hiperoxia negativo), ya que los circuitos circulan en paralelo.* **Soplos:** Es frecuente que **no presente soplos**, ya que no necesariamente hay un cortocircuito que genere turbulencia (a menos que se asocie a CIV o estenosis pulmonar). **Dependencia del Ductus:** *Es una patología **ducto-dependiente**. El paciente sobrevive inicialmente gracias al ductus o al foramen oval; si estos se cierran, el paciente fallece rápidamente.* **Radiografía:** Se describe clásicamente un "mediastino estrecho" o corazón con forma de "huevo sobre una cuerda".

7. Resumen de Soplos y Hallazgos

TABLA 1.38.1: PATOLOGÍA VS TIPO DE SOPLO			
PATOLOGÍA	TIPO DE SOPLO	CAVIDAD QUE DILATA	HALLAZGO CLAVE
CIA	Sistólico eyectivo	Derecha	Desdoblamiento fijo R2
CIV	Holosistólico	Izquierda	Hiperflujo pulmonar marcado
Ductus (DAP)	Continuo (Maquinaria)	Izquierda	Soplo en sístole y diástole
Coartación	Sistólico (variable)	Ventrículo Izquierdo	Pulsos femorales disminuidos
TGV	Generalmente ausente	Ninguna (inicialmente)	Cianosis refractaria a O2

8. Hallazgos en Electrocardiograma (ECG)

El ECG es una herramienta fundamental para sospechar qué cavidad está sufriendo la sobrecarga.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para las ondas P en el ECG: - **P-Alta:** "Paltona de Derecha" → Signo de hipertrofia o sobrecarga de la **aurícula derecha**. Típico de la **CIA**. - **P-Ancha:** "Pancha de Izquierda" → Signo de hipertrofia o sobrecarga de la **aurícula izquierda**. Típico de la **CIV** o **Ductus**.

CIA en el ECG: Además de la P alta, es muy frecuente encontrar una imagen de **Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD)**. **Conducta ante sospecha:** Ante un niño o adulto con clínica de insuficiencia cardíaca, soplo sugerente y signos de hipertrofia en el ECG, el siguiente paso es realizar un **Ecocardiograma Doppler** y derivar para resolución quirúrgica.

9. Clínica General de las Cardiopatías con Hiperflujo

- Todas las cardiopatías acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha (CIA, CIV, Ductus) comparten una clínica de **insuficiencia cardíaca congestiva**:
- Dificultad o cansancio al mamar (en lactantes).
- Síntomas respiratorios a repetición (bronquitis, neumonías).
- Bajo incremento ponderal (falla de medro).
- Diaforesis (sudoración) con el esfuerzo.

NOTA CLÍNICA

Si bien estas patologías son "acianóticas", en etapas avanzadas pueden desarrollar hipertensión pulmonar severa e inversión del shunt (Síndrome de Eisenmenger), momento en el cual aparece cianosis.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 3 meses presenta soplo holosistólico paraesternal izquierdo grado IV/VI con frémito, hepatomegalia, taquipnea y falla de medro. Radiografía de tórax muestra cardiomegalia con hipervascularización pulmonar."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Comunicación Interventricular (CIV) grande con shunt izquierda-derecha significativo e ICC. La CIV es la cardiopatía congénita más frecuente. Soplo holosistólico con frémito. CIV grande causa hiperflujo pulmonar → ICC. Tratamiento médico: Diuréticos + IECA. Cierre quirúrgico si ICC refractaria o relación Qp/Qs > 2:1. Si no se corrige, puede desarrollar Síndrome de Eisenmenger (irreversible).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El test de hiperoxia diferencia cianosis cardíaca (PaO₂ no sube) de pulmonar (PaO₂ sube)
- CIV: soplo holosistólico en BEI; CIA: sistólico eyectivo con S2 desdoblado fijo
- DAP: soplo continuo en maquinaria en infraclavicular izquierda
- En Fallot, a mayor estenosis pulmonar el soplo es más corto (menos flujo pulmonar)
- S2 desdoblado fijo es patognomónico de CIA
- La diferencia de pulsos y PA entre EESS y EEII sugiere coartación aórtica
- Signos de IC en lactantes: taquicardia, taquipnea, hepatomegalia, dificultad alimentaria
- La cianosis diferencial (solo EEII) sugiere DAP con Eisenmenger

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS SEMIOLOGÍA)**PREGUNTA 1**

Lactante de 2 meses con soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar y desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Comunicación interventricular
- B)** Comunicación interauricular
- C)** Ductus arterioso persistente
- D)** Estenosis pulmonar
- E)** Tetralogía de Fallot

PREGUNTA 2

En un paciente con tetralogía de Fallot, si la estenosis pulmonar se hace más severa, ¿qué ocurre con el soplo?

- A)** Se hace más intenso y largo
- B)** Se hace más corto y suave
- C)** Se convierte en diastólico
- D)** No cambia de características
- E)** Se irradia a carótidas

PREGUNTA 3

Recién nacido con cianosis en extremidades inferiores pero saturación normal en extremidades superiores. ¿Cuál es la explicación más probable?

- A)** Tetralogía de Fallot
- B)** CIA con Eisenmenger
- C)** DAP con hipertensión pulmonar y shunt reverso
- D)** Coartación de aorta aislada
- E)** Transposición de grandes arterias

RESUMEN: CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS SEMIOLOGÍA

La semiología de las cardiopatías congénitas permite la sospecha diagnóstica inicial basándose en hallazgos clínicos específicos. Los elementos clave incluyen la presencia o ausencia de cianosis, el tipo de soplo cardíaco, las características del segundo ruido y los signos periféricos. La evaluación sistemática permite orientar el diagnóstico antes de la confirmación ecocardiográfica. Los soplos característicos incluyen: soplo holosistólico en BEI en CIV, soplo sistólico eyectivo con S2 desdoblado fijo en CIA, soplo continuo en maquinaria en DAP, y soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar en tetralogía de Fallot. La cianosis central que no corrige con oxígeno (test de hiperoxia negativo) indica shunt derecha-izquierda. La cianosis diferencial (solo en extremidades inferiores) sugiere DAP con hipertensión pulmonar o coartación con DAP. La evaluación del segundo ruido es fundamental: desdoblamiento fijo indica CIA, S2 único puede indicar atresia de una válvula semilunar o Fallot severo, y S2 reforzado indica hipertensión pulmonar. Los pulsos periféricos también son orientadores: pulsos saltones sugieren DAP o insuficiencia aórtica, mientras que diferencia de pulsos entre EESS y EEII sugiere coartación aórtica.